

문자와 식 모의고사 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도로 14 문항 · 시험 대비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(5000 - 2a) 원	5000 - 2a (원) / (5000 - 2a) 원	1번
2	$\frac{ab}{3}$	ab/3 / (1/3)ab / ba/3	3번, 5번
3	22	22	7번
4	②, ④	2, 4 / ②④	11번
5	$x^2 + 7x - 5$	$x^2 + 7x - 5$ / $x^2 + 7x - 5$	4번, 12번
6	$4x + 7$	7 + 4x	13번, 14번
7	-5	-5 (x 항이 모두 없어져요)	13번, 14번
8	0.8pn 원	0.8pn 원 / 0.8np 원 / 4pn/5 원	1번
9	$-2a^2$	$-2a^2$ / $-2a^2$ / $-(2a^2)$	4번, 5번
10	10	10	4번
11	a = 2	2 / a 는 2	11번
12	a = 5, b = -2	a = 5 이고 b = -2 / a: 5, b: -2	8번
13	$3A - 2(A - B) = 3A - 2A + 2B = A + 2B$ / 값: $5x + 5$	A + 2B 이고 값은 $5x + 5$ / $5x + 5$	13번, 14번
14	$\frac{5x - 9}{12}$	(5x - 9)/12 / $5x/12 - 3/4$	13번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	분모가 다른 분수식에서 통분하지 않고 분모끼리 더하거나, 통분한 분자를 괄호로 묶지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

괜찮아요 쓰인 순서대로 그대로 옮겨 적는 건 아주 자연스러운 일이에요. 순서를 바꿔 써도 된다는 약속을 아직 안 써 봤을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 $p \times 3$ 과 $3 \times p$ 에 p 대신 같은 수를 넣어 각각 계산해 보세요. 두 값이 다르게 나오나요?

스스로 답해 봐요 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같아요. 그렇다면 우리가 '쓰는 순서'로 정해 둔 약속은 무엇이 먼저였나요?

확인 문제 $\cdot m \times 7$ 을 곱셈 기호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

3 나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $p \div q$ 와 $q \div p$ 를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 나눗셈에서 '나뉘는 수'는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

확인 문제 $\cdot m \div 9$ 를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요?

4 거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

이렇게 볼까요 m 에 어떤 수를 넣어서 ' m 을 두 번 곱한 값' 과 ' m 을 두 배 한 값' 을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 '두 번 곱한다' 와 '두 배 한다' 는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

확인 문제 $\cdot p$ 를 세 번 곱한 것과 p 의 세 배 중, p 의 세 제곱은 어느 쪽일까요? _____

5 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함

괜찮아요 곱셈은 순서를 바꿔도 되니까 나눗셈도 그럴 것 같죠. 아주 흔하고 이해할 만한 착각이에요.

이렇게 볼까요 $p \div q \times m$ 을 왼쪽부터 계산한 것과, 뒤의 곱셈을 먼저 한 것을 나란히 써 보세요. 두 결과가 같은 식인가요?

스스로 답해 봐요 덧셈과 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같았어요. 뺄셈과 나눗셈도 그랬나요?

확인 문제 $\cdot m \div p \div q$ 를 분수로 바꾸면 p 와 q 는 어디로 갈까요? _____

7 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐

괜찮아요 괄호 하나 빠뜨렸을 뿐인데 답이 완전히 달라지니 억울하죠. 그만큼 괄호의 힘이 세다는 뜻이에요.

이렇게 볼까요 밑이 음수인 제곱과, 음수 부호를 제곱 밖에 둔 것을 나란히 써 보세요. 두 값의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호는 '여기까지가 한 덩어리'라는 표시예요. 음수를 넣을 때 그 덩어리 안에 부호도 들어가야 할까요?

확인 문제 $\cdot t$ 에 음수를 넣어 t 를 제곱하면 결과의 부호는 어떻게 될까요? _____

8 항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 $+$ 와 $-$ 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르는 기로 했나요?

확인 문제 $\cdot 5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요? _____

11 문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침

괜찮아요 숫자만 있어도 어엿한 식이니 일차식일 것 같아요. 차수가 0 이라는 말이 낯설 뿐이에요.

이렇게 볼까요 문자가 하나도 없는 식을 보세요. 그 식에서 문자가 곱해진 횟수를 세면 몇 번인가요?

스스로 답해 봐요 일차식이 되려면 가장 높은 차수가 몇이어야 했나요? 그보다 높은 차수의 항이 남아 있으면 어떻게 될까요?

확인 문제 $\cdot 6$ 은 일차식일까요? _____

12 동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 $\cdot 4t$ 와, $4t$ 의 t 를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

13 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둬

괜찮아요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뽕샘을 골라, 괄호를 풀기 전과 풀 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 $\cdot -(t - 4)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

14 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

괜찮아요 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

이렇게 볼까요 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

확인 문제 $\cdot 3(t + 2)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

15 분모가 다른 분수식에서 통분하지 않고 분모끼리 더하거나, 통분한 분자를 괄호로 묶지 않음

괜찮아요 분자끼리 더했으니 분모끼리도 더하면 될 것 같아요. 모양이 대칭이라 더 그럴듯해 보이죠.

이렇게 볼까요 같은 크기의 피자를 반으로 자른 조각과 넷으로 자른 조각을 떠올려 보세요. 두 조각을 합칠 때 자른 횟수를 더하면 될까요?

스스로 답해 봐요 분수끼리 더하려면 두 분수의 무엇이 먼저 같아져야 했나요?

확인 문제 $\cdot$ 분모가 서로 다른 두 분수를 더하기 전에 가장 먼저 할 일은 무엇일까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $7m$ — 숫자를 문자 앞에 써요 $\cdot$ 3번 분자가 m , 분모가 9 인 분수예요 $\cdot$ 4번 세 번 곱한 쪽이에요 $\cdot$ 5번 둘 다 분모로 가요. m 만 분자에 남아요 $\cdot$ 7번 양수가 돼요. 같은 음수를 두 번 곱하니까요 $\cdot$ 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요 $\cdot$ 11번 아니예요. 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이예요 $\cdot$ 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요 $\cdot$ 13번 $-t + 4$ 에요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요 $\cdot$ 14번 $3t + 6$ 이에요. 두 항 모두에 곱해요 $\cdot$ 15번 통분이에요. 두 분모의 최소공배수로 분모를 같게 만들어요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $(5000 - 2a)$ 원

5000 원을 내고 한 개에 a 원인 아이스크림 2개를 샀다. 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 거스름돈은 낸 돈에서 산 물건의 값을 뺀 것이네요. 아이스크림 값부터 식으로 써 보세요.

아이스크림 2개의 값은 $a \times 2 = 2a$ 원이네요. 거스름돈은 $5000 - 2a$ 원이고, 뒤에 단위를 붙일 때는 $(5000 - 2a)$ 원 처럼 괄호로 묶어요.

2. $\frac{ab}{3}$

$a \div 3 \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 왼쪽부터 차례로 하세요. 먼저 $a \div 3$ 을 분수로 바꾼 다음 b 를 곱해요.

$a \div 3 = \frac{a}{3}$ 이고, 여기에 b 를 곱하면 분자에 b 가 붙어요. 그래서 $\frac{ab}{3}$ 이네요.

3. 22

$a = -3$ 일 때, $a^2 - 4a + 1$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 제공할 때는 괄호를 씌워야 밀이 음수 전체가 돼요. 괄호가 없으면 밀이 달라져요.

a^2 은 $(-3)^2 = 9$ 예요. $-4a$ 는 $-4 \times (-3) = 12$ 예요. 따라서 $9 + 12 + 1 = 22$ 예요.

4. ②, ④

다음 ① ~ ④ 중 일차식인 것을 모두 고르시오.

- ① $x^2 + 1$
- ② $3x - 2$
- ③ 5
- ④ $-x + 4$

힌트 · 일차식은 가장 높은 차수가 꼭 1 이어야 해요. 문자가 아예 없는 식의 차수는 몇일까요?

① 은 가장 높은 차수가 2 라 이차식이에요. ③ 은 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이라 일차식이 아니에요. ② 와 ④ 는 가장 높은 차수가 1 이므로 일차식이에요.

5. $x^2 + 7x - 5$

$2x^2 + 3x - x^2 + 4x - 5$ 를 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 같아도 차수가 다르면 묶을 수 없어요. 차수별로 줄을 나눠 정리해 보세요.

이차항은 $2x^2$ 과 $-x^2$ 이고 $(2 - 1)x^2 = x^2$ 이네요. 일차항은 $3x$ 와 $4x$ 로 $7x$ 예요. 문자가 없는 항은 -5 예요. 그래서 $x^2 + 7x - 5$ 예요.

6. $4x + 7$

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$ 를 계산하시오.

힌트 · 괄호를 하나씩 처리해요. 앞의 $-$ 괄호를 풀고, 뒤의 2 는 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$-(x - 4) = -x + 4$ 이고, $2(x + 2) = 2x + 4$ 예요. 모두 이어 쓰면 $3x - 1 - x + 4 + 2x + 4$ 이고, x 항은 $(3 - 1 + 2)x = 4x$, 문자가 없는 항은 $-1 + 4 + 4 = 7$ 이므로 $4x + 7$ 이네요.

7. -5

$\frac{1}{2}(6x - 4) - 3(x + 1)$ 을 계산하시오.

힌트 · 두 괄호를 각각 먼저 풀어요. 두 번째 괄호 앞의 $-$ 도 잊지 말고 함께 곱해 주세요.

앞의 괄호를 풀면 $3x - 2$ 예요. 뒤는 $3(x + 1) = 3x + 3$ 이고 앞에 $-$ 가 붙어 $-3x - 3$ 이 돼요. 모두 이어 쓰면 $3x - 2 - 3x - 3$ 이고, x 항이 서로 없어져 -5 만 남아요.

8. $0.8pn$ 원

정가가 p 원인 물건을 20 % 할인하여 팔고 있다. 이 물건 n 개를 살 때 지불해야 하는 금액을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 할인이 아니라 실제로 내는 비율을 먼저 정해 보세요. 20 % 를 깎으면 정가의 몇 % 를 내나요?

20 % 를 할인하면 정가의 80 % 를 내므로 한 개의 값은 $p \times 0.8 = 0.8p$ 원이네요. n 개를 사면 $0.8p \times n$ 이고, 숫자를 맨 앞에 두고 곱셈 기호를 생략하면 $0.8pn$ 원이네요.

9. $-2a^2$

$a \times a \div b \times (-2) \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 가장 간단한 식으로 나타내시오.

힌트 · 왼쪽부터 차례로 계산해요. 분모로 내려간 문자와 뒤에서 곱해지는 같은 문자가 만나면 어떻게 되는지 살펴보세요.

왼쪽부터 하면 $a \times a = a^2$ 이고, $\div b$ 로 b 가 분모로 가요. 뒤에서 다시 b 를 곱하므로 분자와 분모의 b 가 약분되어 사라져요. 남은 계수 -2 를 앞에 쓰면 $-2a^2$ 이네요.

10. 10

$x + y = 4$, $xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x + y)$ 를 두 번 곱해서 펼쳐 보세요. 펼친 식과 구하려는 식이 무엇만큼 차이 나는지 보이나요?

$(x + y)$ 를 두 번 곱해 펼치면 $x^2 + 2xy + y^2$ 이네요. 즉 $x^2 + y^2$ 은 $(x + y)$ 의 제곱에서 $2xy$ 를 뺀 값이네요. 4 의 제곱은 16 이고 $2xy = 2 \times 3 = 6$ 이므로 $16 - 6 = 10$ 이네요.

11. $a = 2$

$(a - 2)x^2 + 3x - 1$ 이 x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 가장 높은 차수가 1 이 되려면 그보다 높은 차수의 항이 남아 있으면 안 돼요. 그 항을 없애려면 계수가 어떤 값이어야 할까요?

일차식이 되려면 이차항이 사라져야 하므로 x^2 의 계수 $a - 2$ 가 0 이어야 해요. $a - 2 = 0$ 에서 $a = 2$ 예요. 이 때 식은 $3x - 1$ 이 되어 일차식이예요.

12. $a = 5, b = -2$

$ax + 3y - 2x + by - 1$ 을 간단히 한 결과가 $3x + y - 1$ 이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 왼쪽 식을 먼저 동류항끼리 묶어 보세요. 그 다음 x 의 계수끼리, y 의 계수끼리 짝지어 비교해요.

왼쪽을 정리하면 x 항은 $(a - 2)x$, y 항은 $(3 + b)y$, 나머지는 -1 이에요. 오른쪽과 계수를 짝지으면 $a - 2 = 3$ 에서 $a = 5$, $3 + b = 1$ 에서 $b = -2$ 예요.

13. $3A - 2(A - B) = 3A - 2A + 2B = A + 2B$ / 값: $5x + 5$

$3A - 2(A - B)$ 를 간단히 하면 $A + 2B$ 가 됨을 보이고, $A = x - 1, B = 2x + 3$ 일 때 그 식의 값을 구하시오.

힌트 · 괄호 앞의 -2 를 괄호 안 두 항 모두에 곱해 보세요. 뺄셈이 곱해지면 부호가 어떻게 되나요?

$-2(A - B) = -2A + 2B$ 이므로 $3A - 2A + 2B = A + 2B$ 예요. 여기에 값을 넣으면 $(x - 1) + 2(2x + 3) = x - 1 + 4x + 6 = 5x + 5$ 예요.

14. $\frac{5x - 9}{12}$

$\frac{3x - 1}{4} - \frac{2x + 3}{6}$ 을 계산하시오.

힌트 · 통분한 뒤 뒤쪽 분자를 괄호로 묶어 두세요. 앞의 $-$ 가 그 괄호 전체에 걸려요.

두 분모의 최소공배수는 12 예요. 통분하면 $\frac{3(3x - 1)}{12} - \frac{2(2x + 3)}{12}$ 이에요. 분자를 계산하면 $9x - 3 - (4x + 6)$
 $= 9x - 3 - 4x - 6 = 5x - 9$ 이므로 $\frac{5x - 9}{12}$ 예요.